

Aterramento

IFRDC

Prof. Rodrigo Amorim

NECESSIDADE DO ATERRAMENTO

Dentre as causas mais comuns que podem ocasionar distúrbios e danos à segurança das pessoas e equipamentos numa estação de telecom estão as descargas atmosféricas, as sobretensões provenientes da rede elétrica comercial e aquelas provocadas por diferenças de potenciais elétricos entre os componentes dentro da estação.

- ✖ Para evitar ou mitigar tais efeitos as infraestruturas nos sites de telecom são providas com Sistema de Aterramento, formados por um conjunto de componentes e equipamentos eletro-eletrônicos que tem por finalidade prover:
- ✖ segurança do pessoal de operação, manutenção e usuários contra tensões perigosas;
- ✖ proteção contra sobretensões elevadas que possam provocar danos nos equipamentos;
- ✖ limitação dos níveis de ruído e diafonia (*transferência indesejável de energia de um canal "interferente" para outro "interferido"*);
- ✖ uso do terra como caminho de retorno para um dos condutores do circuito de corrente contínua;
- ✖ prevenção contra entrada na rede elétrica local de correntes de alta frequência geradas por retificadores;
- ✖ atendimento aos requisitos legais, porventura existentes.

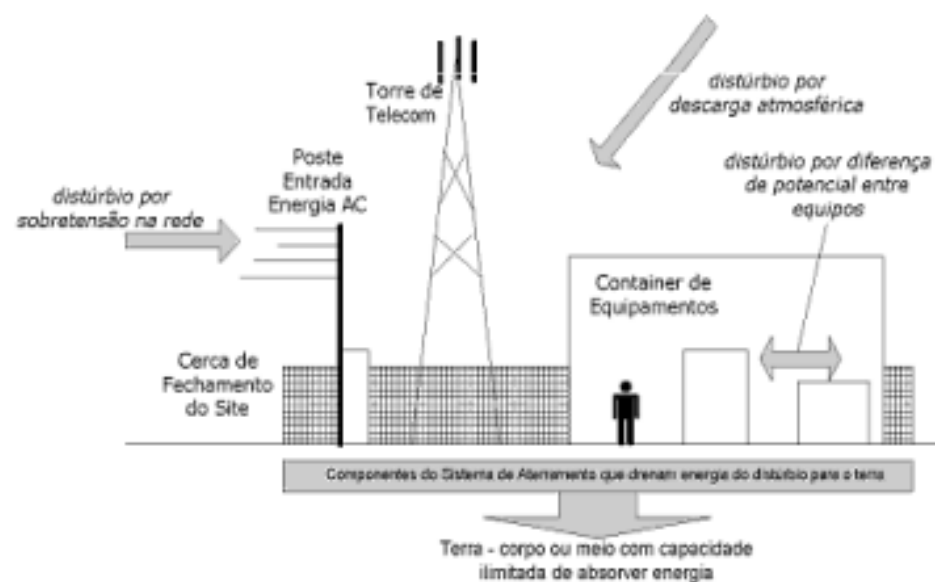
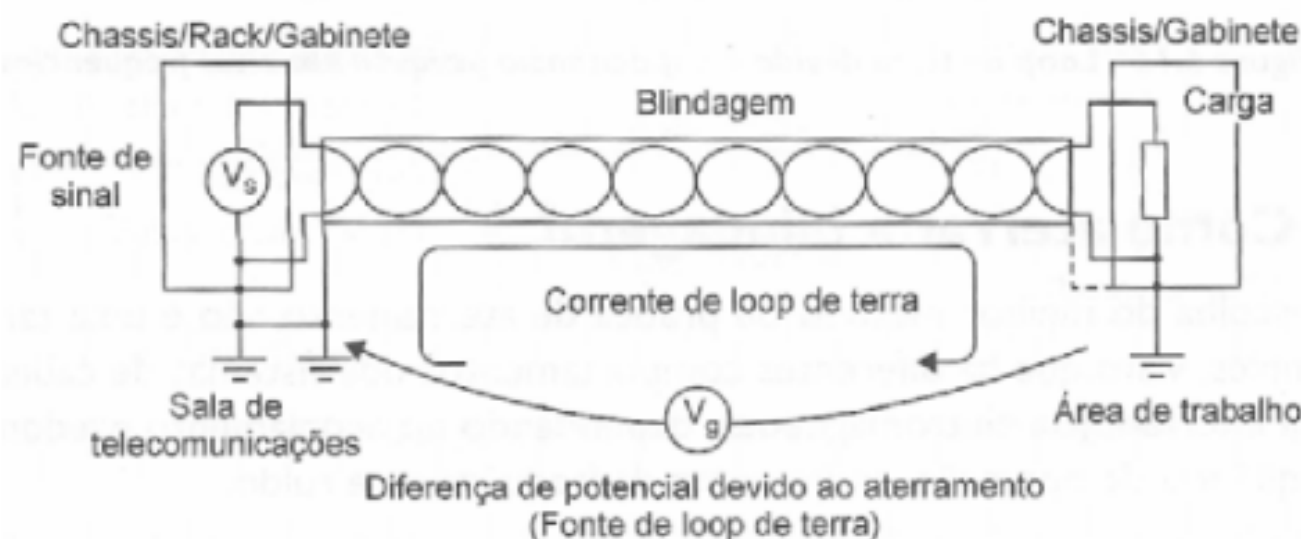


Figura de Ilustração da Finalidade de um Sistema de Aterramento

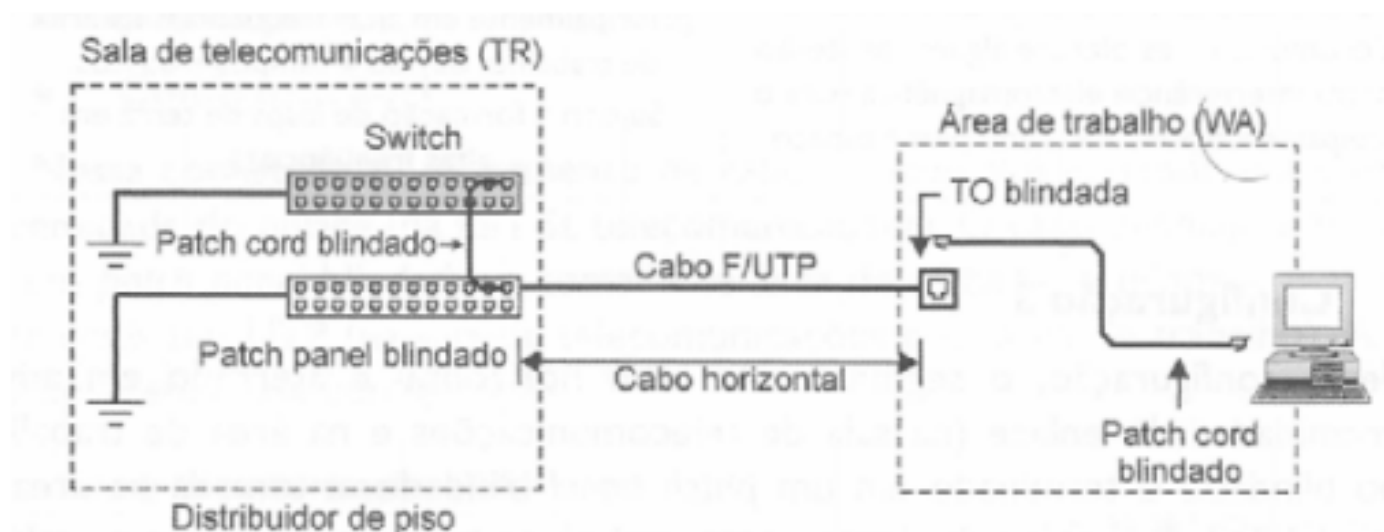
LOOPS DE TERRA

- Os loops de terra podem ser uma importante fonte de interferência em cabos de cobre blindados em sistemas de cabeamento estruturado e representa impedimentos importantes quanto a transmissão de sinais nesses cabos, quando dois ou mais pontos de conexão a terra são separados por grandes distâncias e conectados ao sistema do aterramento da rede elétrica do edifício.



ATERRAMENTO DE BLINDAGEM

- Existem vários métodos para aterramento da blindagem, o único aceito pelas normas é mostrado abaixo. Nessa configuração, o segmento de cabo horizontal é aterrado na sala de telecomunicações. O cabo blindado é terminado em um patch panel blindado, a tomada na área de trabalho é blindada (e não aterrada diretamente), ambos os patch cords usados na sala de telecomunicações e na área do trabalho são blindados.

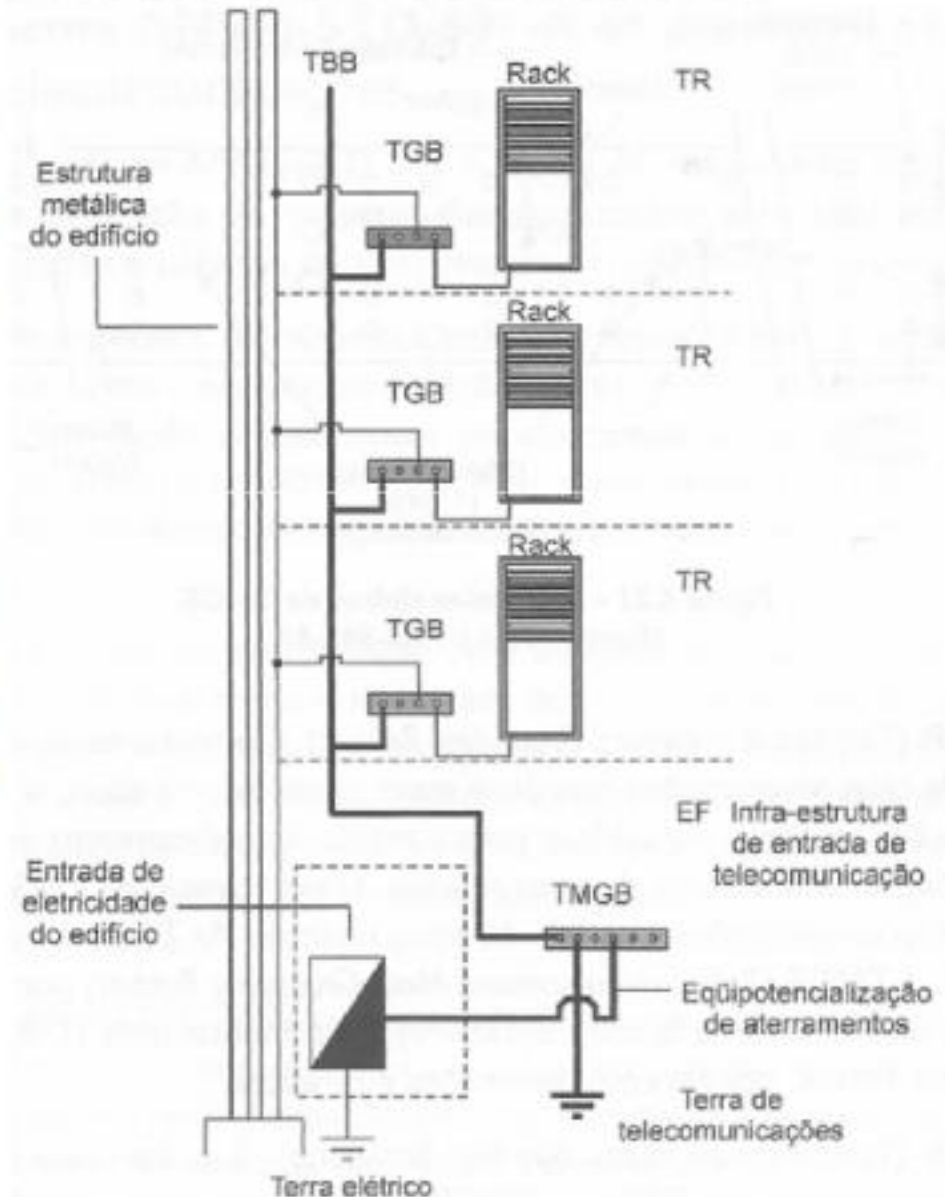


ATERRAMENTO – NORMAS ANSI-J-STD-607-A

- ✖ A norma americana ANSI-J-STD-607-A é uma das mais usadas como referência para projeto e instalação de sistemas de aterramento para telecomunicações e equipotencialização de sistemas de aterramento em edifícios comerciais.
- ✖ Essa norma especifica os requisitos para aterramento dos sistemas de telecomunicações, bem como a equipotencialização destes com o sistema de aterramento elétrico do edifício onde equipamentos de telecomunicações serão instalados. E também parte da ANSI-J-STD-607-A especificar o aterramento de telecomunicações e a infra-estrutura de equipotencialização do aterramento com outros sistemas do edifício.
- ✖ Pontos de conexão ao aterramento para sistemas de telecomunicações devem estar presentes na infra-estrutura de entrada dos serviços de telecomunicações, na sala de equipamentos e nas salas de telecomunicações. Para a equipotencialização do aterramento, os encaminhamentos metálicos usados para o lançamento dos cabos de telecomunicações, as blindagens dos cabos, os condutores de aterramento, bem como o hardware de conexão, devem estar conectados entre si nos espaços de telecomunicações do edifício.
- ✖ A norma ANSI-J-STD-607-A oferece diretrizes de projeto de aterramento e equipotencialização de modo que o projetista possa planejar, na etapa de projeto, um sistema eficiente e flexível capaz de permitir a instalação de novos equipamentos de telecomunicações ao longo da vida útil do cabeamento.

ATERRAMENTO – NORMAS ANSI-J-STD-607-A

- ✖ **TMGB (Telecommunications Main Grounding Busbar).** É o barramento de aterramento principal do sistema de aterramento de telecomunicações do edifício. Serve como extensão do eletrodo de aterramento do sistema de aterramento de telecomunicações do edifício. A TMGB é também o ponto central de conexão ao TBB (Telecommunications Bonding Backbone). Deve haver uma única TMGB por edifício e localizada na infra-estrutura de entrada de telecomunicações do edifício.



ATERRAMENTO

- ✖ (Fonte: ANSI-j-STD-607-A)
- ✖ **TGB (Telecommunications Grounding Busbar).** É o barramento do aterramento de telecomunicações que deve estar presente nos espaços de telecomunicações ao longo do edifício para conexão do cabeamento de telecomunicações ao seu sistema de aterramento. Deve haver uma TGB em cada sala de telecomunicações e na sala de equipamentos. As TGBs devem ser conectadas à TMGB (Telecommunications Main Grounding Busbar) por meio do TBB (Telecommunications Bonding Backbone). Fisicamente, uma TGB é semelhante a uma TMGB, porém com dimensões diferentes.
- ✖ • **TBB (Telecommunications Bonding Backbone).** É o barramento que interconecta todos os TGBs à TMGB. Em termos mais simples, isto é o segmento do cabo originado no barramento principal de aterramento de telecomunicações do edifício (posição onde são instalados os eletrodos de aterramento de telecomunicações) e distribuído ao longo do edifício.
- ✖ Cada barramento de aterramento de telecomunicações (TGB) deve ser conectado ao TBB em cada espaço de telecomunicações do edifício (salas de telecomunicações e sala de equipamentos). A bitola do condutor do TBB do edifício deve ser dimensionada de acordo com o comprimento do backbone de equipotencialização de aterramento de telecomunicações (TBB) máximo. A norma ANSI-j-STD-607-A apresenta uma tabela que relaciona a bitola do condutor com seu comprimento total.



ATERRAMENTO

- ✖ TGB (Telecommunications Grounding Busbar). É o barramento do aterramento de telecomunicações que deve estar presente nos espaços de telecomunicações ao longo do edifício para conexão do cabeamento de telecomunicações ao sistema de aterramento. Deve haver uma TGB em cada sala de telecomunicações e na sala de equipamentos. As TGBs devem ser conectadas à TMGB (Telecommunications Main Grounding Busbar) por meio do TBB (Telecommunications Bonding Backbone). Fisicamente, uma TGB é semelhante a uma TMGB, porém com dimensões diferentes.
- ✖ • TBB (Telecommunications Bonding Backbone). É o barramento que interconecta todos os TGBs à TMGB. Em termos mais simples, isto é o segmento do cabo originado no barramento principal do aterramento de telecomunicações do edifício (posição onde são instalados os eletrodos do aterramento de telecomunicações) e distribuído ao longo do edifício.
- ✖ Cada barramento de aterramento de telecomunicações (TGB) deve ser conectado ao TBB em cada espaço de telecomunicações do edifício (salas de telecomunicações e sala de equipamentos). A bitola do condutor do TBB do edifício deve ser dimensionada de acordo com o comprimento do backbone de equipotencialização do aterramento de telecomunicações (TBB) máximo. A norma ANSI-J-STD-607-A apresenta uma tabela que relaciona a bitola do condutor com seu comprimento total.

ATERRAMENTO

Poços de Inspeção

Os eletrodos de terra são conectados ao sistema de condutores que "levam" o terra ao longo da estação através da conexão nos poços de inspeção. Por haver a conexão entre dois materiais sob a terra, esses pontos devem ficar acessível para inspeções periódicas de manutenção.

Para garantir uma baixa resistência de contato nessas conexões deve ser utilizado o processo de solda exotérmica, ou então usados conectores de material apropriado de modo a evitar a corrosão galvânica.

